

HackCure 2026 · Track IoT

Un pas par jour pour garder ses pieds

Qadam repère, à la maison, l'inflammation qui précède la plaie du pied diabétique — et laisse le soignant décider.

قدم — خطوة كل نهار باش تحافظ على ساقيك

Une inflammation que personne ne sent

Am Hédi, 62 ans

Persona fictif, construit à partir de profils typiques

- Diabète de type 2 depuis 15 ans, plaie au pied guérie l'an dernier
- Ne sent plus bien ses pieds (neuropathie)
- L'hiver, il chauffe ses pieds près du kanoun
- Une zone chauffe sous son avant-pied droit : il ne la sent pas. Quand la plaie apparaîtra, ce sera tard.

1,39 million

d'adultes tunisiens vivent avec le diabète (prévalence standardisée 16 %)

1 sur 3

ne sait pas qu'il est diabétique (31,7 % non diagnostiqués)

19 – 34 %

des personnes diabétiques auront un ulcère du pied au cours de leur vie

Sources : IDF Diabetes Atlas, Tunisie, estimations 2024 · Armstrong, Boulton & Bus, NEJM 2017

QADAM

POURQUOI L'EXISTANT NE SUFFIT PAS

Entre deux consultations, personne ne regarde

L'auto-examen n'est pas fait

22 %

des diabétiques hospitalisés à Tunis inspectent leurs pieds chaque jour ; 77 % ont un faible niveau de connaissance.

Le signal existe

÷ 2

Surveiller la température des pieds à domicile réduit le risque d'ulcère (RR 0,51 ; 5 essais, 772 patients ; certitude faible).

Les outils actuels sont mal adaptés

57 %

de faux positifs pour un tapis connecté importé au seuil 2,2 °C (sensibilité 97 %). Conçu pour un autre système de santé, en anglais, sans relais local.

Mizouri et al., La Tunisie Médicale 2021 · Golledge et al., Diabetes Metab Res Rev 2022 · Frykberg et al., Diabetes Care 2017 · IWGDF 2023

QADAM

10 secondes par jour, un soignant qui décide

Le tapis

Deux pieds, même point, gauche contre droite. Trames vérifiées (CRC), aucune décision dans le boîtier.

L'app patient

En derja, arabe ou français. Résultat expliqué, conduite à tenir fixe, journal glycémie et médicaments. Hors ligne, chiffrée.

Le tableau de bord

File de triage, preuves de l'alerte, confirmation ou rejet en 3 étapes, synthèse validée, export FHIR.

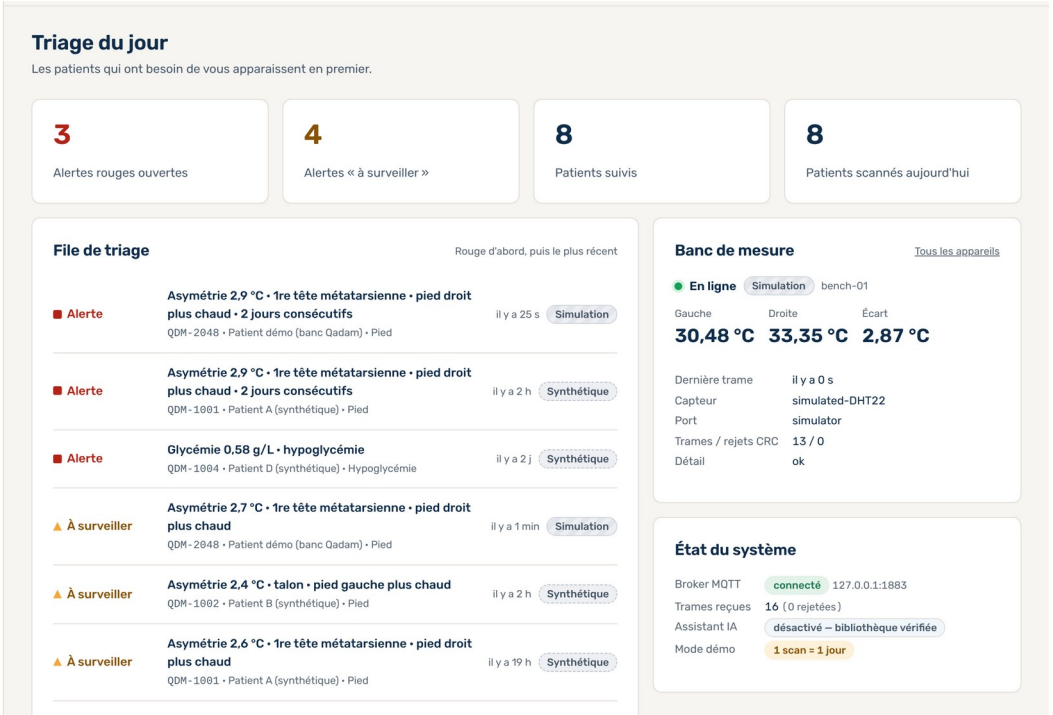


Tableau de bord soignant — capture réelle du prototype (données synthétiques)

PARCOURS PATIENT

De la plaie découverte à l'alerte anticipée

AUJOURD'HUI

Jour 0
Inflammation silencieuse sous l'avant-pied

›

Semaines 1–3
Il marche, chauffe ses pieds, rien ne se voit

›

Plaie ouverte
Découverte tardive, infection possible

›

Urgences
Hospitalisation, risque d'amputation

AVEC QADAM

Jour 1 · orange
Point plus chaud : repos du pied, contrôle des chaussures

›

Jour 2 · rouge
Même point : appel au médecin, proche prévenu par WhatsApp

›

Le soignant
Voit l'alerte en tête de file, confirme en 3 étapes

›

Consultation
Le lendemain, décharge du pied, avant la plaie

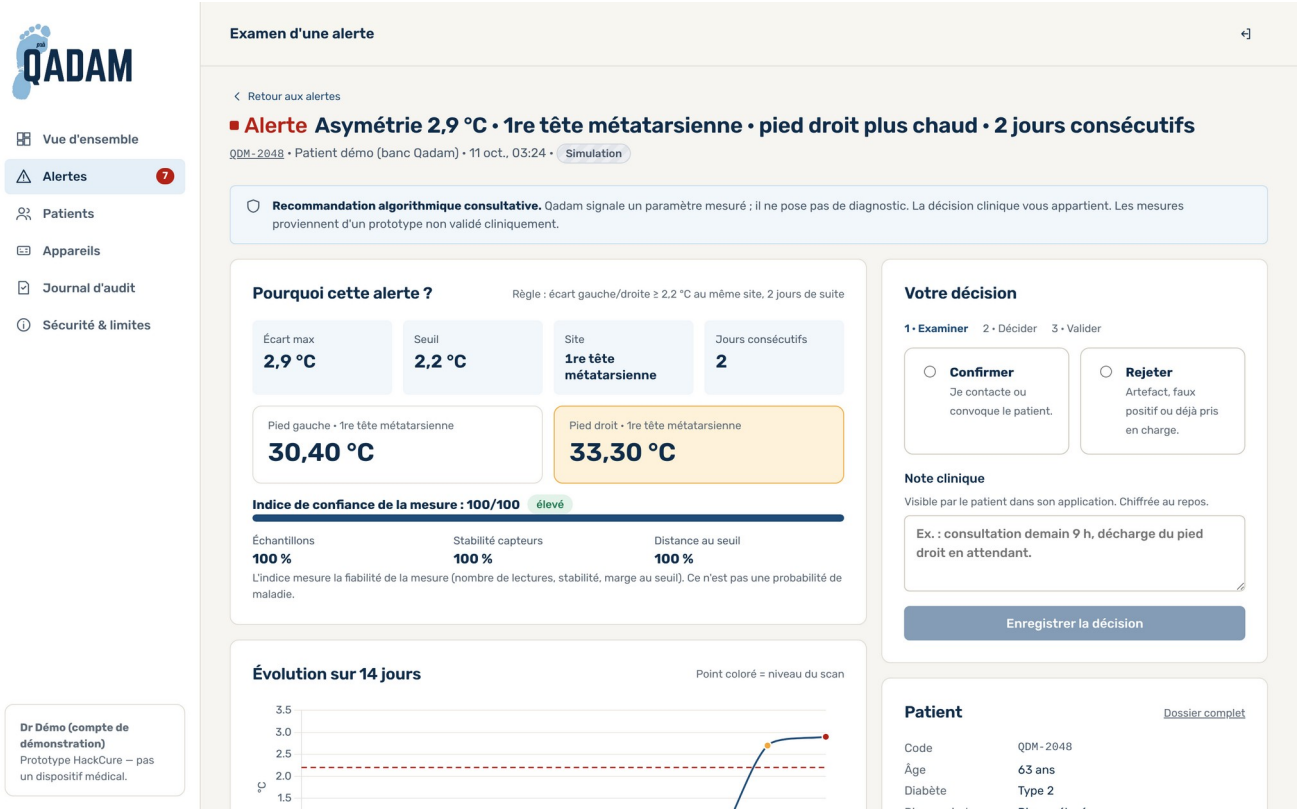
Parcours cible : à valider lors du pilote clinique.

QADAM

DÉMONSTRATION EN DIRECT

Du capteur à la décision du soignant

1. Scan de 10 s : vert, écart 0,2 °C
2. On chauffe le capteur droit
3. Scan : orange, pied droit plus chaud
4. Nouveau scan : rouge, message en derja
5. Tableau de bord : alerte en tête de file
6. Preuves → confirmer → enregistrer (3 étapes)
7. Le patient voit la décision et la note
8. Signe de danger : règle fixe, 190, sans IA



Matériel réel : Arduino Uno + 2 × DHT22 · repli : simulation étiquetée « SIMULATION »

QADAM

Détection explicable, IA limitée au langage



Capteurs
DHT22 × 2
gauche / droite

Arduino
moyenne 10 s
trames CRC-8

Pont + MQTT
contrôle d'intégrité
source étiquetée

Hub
règle, alertes, audit
AES-256, FHIR

App + tableau
hors ligne, 3 langues
décision humaine

Règle publiée, pas de boîte noire

Écart ≥ 2,2 °C, 2 jours, même site · mêmes 12 vecteurs de test en Python et en Dart

Indice de confiance mesurable

Échantillons × stabilité × distance au seuil, affiché avec les paramètres déclencheurs

IA encadrée

Gemini côté serveur seulement · règles d'urgence avant l'IA · filtre de sortie · repli vérifié

Confidentialité dès la conception

Nom sur le téléphone seulement · pseudonyme sur le hub · AES-256 · audit chaîné

QADAM

Ce qui est prouvé, ce qui reste à prouver

Vérifié aujourd'hui (prototype)

- 51 tests automatisés réussis (règle, sécurité, API, MQTT de bout en bout)
- Trames du firmware vérifiées octet par octet par le pont (CRC-8)
- Défaut capteur détecté, jamais estimé ; données périmées signalées après 15 s
- HTTPS TLS 1.3 testé ; altération du journal d'audit détectée

À mesurer au pilote (hypothèses)

- Adhésion : ≥ 80 % des jours avec un scan
- Revue des alertes : délai médian < 24 h
- Précision des alertes (confirmées / total)
- Ulcères détectés avant ouverture, vs soins habituels
- Utilisabilité patient (SUS ≥ 70), temps soignant par alerte

Aucun résultat clinique n'est revendiqué : le bénéfice doit être démontré en Tunisie.

QADAM

Commencer là où le risque est le plus élevé

1,39 M adultes diabétiques en Tunisie

Risque élevé antécédent d'ulcère, neuropathie, amputation (IWGDF 2–3) — part à mesurer

Premiers clients cliniques de diabétologie et endocrinologues privés · Tunis, Sfax, Sousse

Ensuite services publics (pilote) → CNAM → Maghreb

IDF Diabetes Atlas 2024 (Tunisie) · segmentation : hypothèse de l'équipe, à quantifier lors du pilote

QADAM

MODÈLE ÉCONOMIQUE (HYPOTHÈSES)

La clinique paie le suivi, le patient garde l'essentiel gratuit

Clinique / endocrinologue

Abonnement par patient suivi : tapis prêté, app, tableau de bord, support

25–40 TND / patient / mois

CNAM, mutuelles (phase 2)

Forfait de télésurveillance remboursé pour les patients APCI à haut risque, sur preuves du pilote

forfait annuel

Patient (option)

Location du tapis pour l'auto-surveillance

≈ 20 TND / mois

Gratuit

Journal glycémie et médicaments, assistant éducatif en derja

0 TND

Pourquoi rester client : moins d'urgences et d'amputations, un suivi structuré entre deux visites, un service différenciant. Tous les prix sont à valider.

QADAM

Un pilote, des partenaires, des coûts maîtrisés

Partenariats à explorer	Un service d'endocrinologie pour le pilote · pharmacies comme points de remise et de conseil · associations de patients
Acquisition	Par les médecins (prescription du suivi) · démonstrations en clinique · bouche-à-oreille familial (WhatsApp)
Coûts à valider	Tapis ESP32 + 8 capteurs : 150–220 TND (estimation) · hub par clinique : 50–150 TND / mois · IA optionnelle
Barrières et réponses	Confiance clinique → règle publiée + décision humaine · littératie → derja + voix · réseau → hors ligne

Aucun partenariat n'est encore signé.

QADAM

CONFIANCE, SÉCURITÉ, DÉPLOIEMENT

Une aide consultative, jamais un diagnostic

Humain dans la boucle

Chaque alerte est confirmée ou rejetée par un soignant ; le patient voit la décision.

Explicable

Écart, seuil, site, persistance, indice de confiance affichés à chaque alerte.

Données protégées

Pseudonymes, AES-256 au repos, TLS 1.3, consentement, export et effacement.

Traçable

Journal d'audit chaîné SHA-256 : accès, décisions, exports.

Honnête sur les données

Simulation et données de démo toujours étiquetées ; capteurs prototypes signalés.

Avant un vrai pilote

Déclaration INPDP, hébergement agréé, comité d'éthique, qualification dispositif médical.

QADAM

FEUILLE DE ROUTE

Du prototype au pilote en six mois

Aujourd'hui — **0–3 mois** — **3–6 mois** — **6–12 mois**

Prototype

- Banc Uno + 2 capteurs
- App, hub, tableau de bord
- Données synthétiques

Chaîne complète démontrée

Tapis réel

- ESP32 + 8 capteurs de contact × 10
- Calibration vs thermomètre de référence
- Relecture derja/arabe, dossier INPDP

Écart capteurs ±0,3 °C

Pilote

- 30–50 patients à haut risque, 3 mois
- TLS partout, clés Keystore
- Tableau de bord en routine

≥ 80 % de jours scannés · revue < 24 h

Preuve

- Étude d'impact sur les ulcères
- Discussions CNAM
- Deuxième région

Ulcères évités, coût par patient

QADAM

Une amputation commence souvent par une chaleur que personne ne sent.

Qadam la rend visible — et laisse le médecin décider.

قدم
QADAM

Un pas par jour, pour garder ses pieds.

Merci · Questions ?